

1. 업무개요

자원순환본부(☐☐☐☐☐☐처 ☐☐☐☐☐☐부, 이하 “☐☐☐☐☐☐부”라 함)는 「폐기물관리법」 제13조의4(재활용성평가기관의 지정 등)에 따른 재활용환경성평가를 위해 실험실을 운영하고 있다.

[표 1] 실험실 시설 현황

구분	위치	면적(m ²)	주요장비
<생략>			

☐☐☐☐☐☐부는 「폐기물관리법」(법률 제*****호, 20**.*.**) 제13조의3(폐기물의 재활용 시 환경성평가) 및 같은 법 시행규칙(☐☐부령 제*****호, 20**.*.**) 제14조의4(재활용환경성평가의 절차 및 방법)에 따라 재활용환경성평가에 필요한 시료를 채취하고, 시료의 별도 보관이 필요한 경우(업체의 요청 등)에는 ☐☐☐☐☐☐평가* 실험실 냉장고(*°C)에 보관하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

◆◆ 「환경 시험·검사 및 측정·분석 운영예규」(20**.**.**, 예규 제***호) 제11조(시료의 보관 및 처리) 제1항에 따르면, “시험·검사 및 측정·분석 대상

시료는 분석대상 시료의 특성에 따라 *주~*개월간 보관 후 폐기한다. 단, 별도의 보관이 필요한 경우는 관련 규정에 따라 보관한다”고 규정하고 있다.

또한, 「폐기물 유해특성 등 분석 표준작업지침서(□□□□□□부-***호, 20**.**.**)」에 따르면, “폐기시료는 특별한 사유가 없는 한 시험성적서 발급 후 **일 이후에 지정된 장소에서 폐기 처리한다.”고 규정하고 있다.

토양시료를 장기간 보관하려고 하는 경우에는 □□□□□□ 「KS M ISO *****:(토양의 질-토양시료의 장단기 보관 지침)」에서 정하는 보관 규정에 따라 보관할 수 있고, 지침 *. 토양 보관에 대한 일반사항에서는 모니터링 프로그램, 지표시료 또는 분해도가 시험되는 연구 프로그램 등은 장기간 때로는 **년이 넘게 보관되어야 하는 상황으로 정하고 있다.

[표 2] KS M ISO *****:** 조건별 최대 보관 기간

시험목적	건조상태 (상온)	건조상태 (*°C)	습한상태 (*°C)	습한상태 (-***°C)	습한상태 (-***°C)
중금속류 총함량	**년	**년	*개월	**년	**년

3. 감사결과 확인된 문제점

감사 기간 중 □□□□□□부에서 □□□□□□평가 *실험실 냉장고에 보관하고 있는 시료를 확인해 본 결과, □□□□□□부는 「환경 시험·검사 및 측정·분석 운영예규」에 따라 사업이 종료된 시료를 *주~*개월간 보관 후 폐기하였어야 하나, 업체의 보관 요청에 따라 별도 기한 없이 보관하고 있었다.

또한, 새만금 산업단지 개발사업의 토양매립 석탄재를 한국산업표준 「KS M ISO *****:(토양의 질-토양시료의 장단기 보관 지침)」에 따라 보관하고 있

있으나, 습한 상태의 해당 시료는 **□□□□□□평가*** 실험실 냉장고(*°C)에서는
 *개월간 보관이 가능하며, *개월을 초과하여 **년을 한도로 보관하고자 할 경우
 -**°C의 보관상태를 유지하며 보관하거나, 시료를 건조하여 상온 또는 *°C에서
 **년을 한도로 보관할 수 있다.

[표 3] 채취 시료 보관 내역

사업명 (사업종료일)	시료명	용량	단위	채취일	성적서발급일	보관사유
<생 략>						

따라서, **□□□□□□**부는 토양시료 등 다양한 시료의 채취 및 적합한 보관
 을 위해 냉장고의 설정 가능 온도 등을 고려하여 최장 보관 기한을 설정함으로
 서 적절한 실험실 시료 관리를 할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

□□□□□□부에서는 □□□□□□평가* 실험실 냉장고에서의 시료 보관은 업체의 보관 요청에 의하여 이루어지고 있고, 특히 □□□□□□ □□□□□□단지 개발사업 건으로 채취된 시료의 경우, □□□□□□ 지역 토양오염 사고 발생 우려에 따라 향후 재분석 등의 요구가 있을 수 있어 장기 보관하고 있었던 상황이었으며, 최초 채취량 ***kg에서 현재는 재분석에 필요한 **kg의 소량의 시료만을 남겨둔 상태이나 재분석 요구가 없을 것으로 보여 보관 기한을 초과한 시료는 폐기하는 등의 조치를 취할 예정입니다. 그리고 향후 채취된 시료의 보관에 있어서도 ◆◆◆ 관련 예규 및 KS 관련 규정에 따라 보관 기간을 정하여 보관토록 하며, 업체의 요구 등에 의하여 습한상태의 토양시료를 장기간 보관하여야 할 경우에도 현재 냉장고의 성능을 고려하여 최장 *개월을 넘기지 않도록 실험실을 운영 관리 할 계획이라고 의견을 제시하였습니다.

< 관련자(부서) 의견에 대한 검토결과 >

□□□□□□부는 향후 □□□□□□평가 재분석 요구 등이 발생할 수 있기 때문에 장기간 시료를 보관해야 하는 상황을 대비하여 실험실 운영·관리 방안을 검토할 필요가 있다고 판단됩니다.

5. 조치할 사항

① 경영기획본부장(◆◆◆◆처장)은 실험실 토양시료 관리를 부적정하게 처리한 자원순환본부 □□□□□□처 □□□□□□부에 “주의” 조치하시기 바랍니다

다. 【주의】

② 자원순환본부장(▣▣▣▣▣처장)은 토양시료 등 다양한 시료의 채취 및 적합한 보관을 위해 냉장고의 설정 가능 온도 등을 고려하여 표준작업지침서에 최장 보관 기한을 설정함으로서 적절한 실험실 시료관리를 할 방안을 마련하시기 바랍니다. 【권고】